

KGUPC 2025

Problem Set

Solutio in Kyonggi Univ.

2025-10-29

Contents

A.	경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루티오	1
B.	주차장 정산 시스템	2
C.	언어의 사회성	4
D.	컨벤션 대탈출	5
E.	Even하게 익은 스테이크	7
F.	이기적인 별자리	8
G.	학교 가기 싫어!	9

Problem A

경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루티오

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 이번에 열린 알고리즘 대회에 관심을 가지게 됐다. 대회를 주최한 동아리의 이름은 SOLUTIO(솔루티오)이다. AI 컴퓨터공학부 학생들이 모여서 만든 알고리즘 동아리다. SOLUTIO가 마음에 들었던 기룡이는 SOLUTIO와 관련된 프로그램을 하나 만들어보려고 한다.

자연수 n 을 입력받아, n 이 짝수라면 “KGU SOLUTIO”를 출력하고, n 이 홀수라면 “KGU AI CSE”를 출력하는 간단한 프로그램이다. 참고로 AI CSE는 “AI 컴퓨터공학부”의 영문명인 “AI Computer Science and Engineering”의 약자이다.

아직 프로그래밍 초보자인 기룡이를 도와 원하는 프로그램을 작성해 보자.

참고: 아래 사진은 솔루티오의 마스코트 솔리(Solly)이다. 솔리의 부리를 쓰다듬으면 문제가 잘 풀린다는 소문이 있다.



입력

첫째 줄에 자연수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 19\,471\,108$)

출력

n 이 짝수라면 “KGU SOLUTIO”를, 홀수라면 “KGU AI CSE”를 따옴표 없이 출력하라.

예제 입력 1

1947

예제 출력 1

KGU AI CSE

예제 입력 2

1108

예제 출력 2

KGU SOLUTIO

Problem B

주차장 정산 시스템

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 주차장 정산 시스템을 개발하는 업무를 받았다. 주차장 정산 시스템이란 차량의 출입 기록을 통해 각 차량이 출차할 때 부과되는 요금을 계산하는 시스템이다.

각 차량의 주차 요금은 기본요금 1,000원에 주차 시간 1분당 5원을 더한 금액이다. 주차 시간은 출차 시각에서 입차 시각을 뺀 값이다.

“시간(분 단위), 입차/출차 여부, 차량 번호” 형식의 출입 기록 N 개가 주어졌을 때, 각 차량의 주차 요금을 계산해 보자.

입력

첫째 줄에 출입 기록의 개수 N 이 주어진다. ($1 < N \leq 1000$) N 은 짝수임이 보장된다.

둘째 줄부터 N 개의 줄에 다음 정보가 공백으로 구분되어 주어진다.

1. 기록 시각: 0 이상 1,440 이하의 정수이며, 분 단위로 주어진다.
2. 입차/출차 여부: IN은 입차, OUT은 출차를 의미한다.
3. 차량 번호: 알파벳 대문자 및 0에서 9까지의 숫자로 이루어진 다섯 글자의 문자열이다.

기록은 시간순으로 주어진다. 각 차량의 입차 기록과 출차 기록은 각각 한 번씩 주어지며, 입차 시각은 출차 시각보다 작거나 같음이 보장된다.

출력

차량 번호를 사전순으로 정렬하여 한 줄에 한 차량의 번호와 주차 요금을 공백으로 구분하여 출력하라.

예제 입력 1

```
10
205 IN WK970
260 IN RA638
339 IN QC258
450 OUT QC258
453 OUT WK970
769 OUT RA638
794 IN EZ415
818 IN GE495
1043 OUT GE495
1131 OUT EZ415
```

예제 출력 1

```
EZ415 2685
GE495 2125
QC258 1555
RA638 3545
WK970 2240
```

예제 입력 2

10
88 IN AW523
149 IN SG975
272 IN NE797
467 OUT AW523
675 OUT SG975
738 IN N0528
799 OUT N0528
942 IN PV142
1059 OUT PV142
1366 OUT NE797

예제 출력 2

AW523 2895
NE797 6470
N0528 1305
PV142 1585
SG975 3630

Problem C

언어의 사회성

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

영어 공부를 하던 기룡이는 앞으로 공부해야 할 단어들을 사전순으로 정렬한 후에 공부하고 싶어 한다.

하지만 기존의 ‘a’부터 ‘z’까지의 순서를 따르는 정렬에 싫증을 느낀 기룡이는 자신이 정한 순서대로 단어들을 정렬하기로 한다.

기룡이가 직접 정의한 알파벳 정렬 기준과 단어들이 주어지면, 단어들을 주어진 정렬 기준에 맞게 출력하는 프로그램을 작성하자. 두 단어를 앞에서부터 비교했을 때, 처음으로 다른 문자의 우선순위가 더 높은 단어가 먼저 온다. 단어 A가 단어 B의 접두사라면, 더 긴 단어 B가 먼저 온다. 예를 들어, 단어 “ab”와 “abc”의 경우, “ab”가 “abc”의 접두사이므로 “abc”가 먼저 와야 한다.

입력

첫째 줄에 알파벳 소문자 26개가 각각 한 번씩 등장하는 문자열이 주어진다. 문자열에서 먼저 등장하는 문자의 우선순위가 더 높다. 예제 1에서는 ‘b’가 ‘a’보다 우선순위가 높다.

둘째 줄에 단어의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 1000$)

셋째 줄부터 n 개의 줄에 정렬해야 할 단어가 한 줄에 하나씩 주어진다.

각 단어는 알파벳 소문자로만 이루어져 있으며, 길이는 1 이상 50 이하이다. 동일한 단어가 두 번 이상 주어지지 않는다.

출력

주어진 정렬 기준에 따라 단어들을 정렬하여 한 줄에 한 단어씩 출력하라.

예제 입력 1

```
bacdefghijklmnopqrstuvwxyz
5
banana
apple
apples
character
baa
```

예제 출력 1

```
baa
banana
apples
apple
character
```

Problem D

컨벤션 대탈출

시간 제한: 1 초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 친구들과 함께 경기대학교 정문 쪽에 위치한 컨벤션 센터를 대관하여 대탈출 게임을 하려고 한다. 대탈출 게임의 규칙은 아래와 같다.

게임은 1명의 심판과 나머지 탈출자들로 구성된다. 탈출자는 몇 명이든 상관없지만 심판 역할은 반드시 1명만 지정되어야 한다. 역할 분배가 완료되면 탈출자들은 잠시 밖에서 대기한다.

심판은 양의 정수 n 을 선택하여, 좌석이 $n \times n$ 개 배열된 영역을 노란색 테이프로 표시한다. 이 영역을 '탈출 영역'이라고 부른다. 이후 탈출 영역 안의 원하는 좌석에 'X' 표시를 한다. 탈출 영역의 준비가 끝나면 탈출자들은 순서대로 한 명씩 컨벤션 센터에 들어와서 탈출을 시도한다.

탈출 영역의 왼쪽 아래 모서리의 좌석에서 시작하여 오른쪽 위 모서리의 좌석에 도달하면 탈출에 성공한다. 심판은 각각의 탈출자들이 탈출에 성공하기까지 몇 번 이동했는지 기록한다. 한 좌석에서 다른 좌석으로 위치를 옮겼을 때 1회 이동한 것으로 본다. 현재 좌석에서 상하좌우로 인접한 좌석으로만 이동할 수 있다. 그러나 'X' 표시가 된 좌석으로는 이동할 수 없고, 탈출 영역을 벗어나서는 안 된다.

이때 탈출하기까지 최대한 적은 횟수로 이동해야 더 높은 등수를 얻을 수 있으므로, 가장 적은 횟수로 이동한 탈출자가 우승하게 된다.

탈출자가 된 기룡이는 이번 게임에서 너무 1등을 하고 싶은 나머지, 탈출 영역을 한눈에 볼 수 있도록 목을 길게 빼는 기술을 연마했다. 기룡이가 탈출할 차례가 되었을 때, 기룡이는 목을 하늘 높이 빼서 탈출 영역을 한눈에 파악하였다.

기룡이가 파악한 탈출 영역이 2차원 배열로 주어졌을 때, 탈출에 필요한 최소 이동 횟수를 계산해 보자.

입력

첫째 줄에 탈출 영역의 한 번의 길이를 나타내는 정수 n 이 주어진다. ($4 \leq n \leq 1000$) 둘째 줄부터 n 개의 줄에 길이가 n 인 문자열이 주어진다. 각 문자는 'O' 또는 'X'이며, 각각 이동 가능한 좌석과 이동 불가능한 좌석을 나타낸다.

탈출이 불가능한 경우는 주어지지 않으며, 탈출 영역의 가장 왼쪽 아래(시작점)와 가장 오른쪽 위(도착점)는 항상 'O'이다.

출력

기룡이가 탈출하는 데 필요한 최소 이동 횟수를 출력하라.

예제 입력 1
4
0000
0000
0000
0000

예제 출력 1
6

예제 입력 2
5 0XX00 000X0 0X0X0 0X000 0XXX0

예제 출력 2
12

Problem E

Even하게 익은 스테이크

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

스테이크 가게를 운영 중이던 기룡이에게 오늘 중요한 단체 예약이 잡혔다. 단체 예약 손님은 총 n 명이며 현재 예약 시각까지 남은 시간은 단 t 분뿐이다.

기룡이의 스테이크 가게는 특이하게도 각 손님이 자신이 원하는 스테이크의 두께를 미리 정할 수 있다. 어떤 스테이크의 두께를 s , 스테이크를 굽는 화력을 f 라고 할 때, 스테이크를 Even하게 익히는 데 걸리는 시간은 정확히 $\left\lceil \frac{s}{f} \right\rceil$ 분이다. 화력 f 는 자연수이다. t 분 안에 모든 스테이크를 구워야 하는 기룡이었지만, 사실 요리를 잘 못하는 기룡이는 한 번에 하나의 스테이크밖에 굽지 못했고, 심지어 화력 조절도 할 줄 몰라 한 번 결정한 화력으로만 구울 수 있다.

그럼에도 최대한 따뜻한 스테이크를 손님에게 내어주고 싶었던 기룡이는 모든 스테이크를 구운 뒤 예약 시각까지 기다리는 시간을 최소로 하는 화력을 구하고자 한다. 모든 스테이크는 t 분 이내에 구워야 하며, 기다리는 시간을 최소로 하는 화력이 여러 개라면 가스를 아끼기 위해 가장 작은 화력을 선택한다.

불을 켜거나 스테이크를 옮기는 시간은 무시한다.

입력

첫째 줄에 손님의 수 n 과 예약 시각까지 남은 시간을 분 단위로 나타내는 t 가 주어진다. ($1 \leq n \leq 10\,000, 1 \leq t \leq 1\,000\,000$)

둘째 줄에 각 손님이 원하는 스테이크의 두께 $s_1, \dots, s_n$ 이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, 1 \leq s_i \leq 1\,000\,000\,000$)

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 스테이크를 t 분 이내에 구울 수 있는 가장 작은 자연수 화력을 한 줄에 출력하라. 불가능하다면 -1 을 출력하라.

예제 입력 1

```
10 20
2 5 1 4 2 7 8 5 6 9
```

예제 출력 1

```
3
```

예제 입력 2

```
5 3
1 1 1 1 1
```

예제 출력 2

```
-1
```

Problem F

이기적인 별자리

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 512MB

밤하늘의 별을 구경하던 기룡이는 직접 별자리를 만들려고 한다. 하지만 아무 별자리나 만드는 건 재미없기 때문에, 특별한 규칙을 적용하려고 한다.

- 모든 별은 2차원 평면 위의 좌표 (x, y) 와 1 이상 10 이하의 밝기 b 로 표현되며, b 가 8 이상인 별은 중심별이 된다.
- 별자리는 하나의 중심별과 그 중심별에 직접 또는 간접적으로 연결된 별들의 집합이다. 중심별 하나만으로도 별자리를 이룰 수 있다.
- 모든 별은 두 개 이상의 중심별과 직접 또는 간접적으로 연결될 수 없으며, 오직 하나의 중심별과만 연결되어야 한다. 따라서 중심별끼리는 연결할 수 없다.
- 두 별 s 와 t 를 연결하는 데 드는 비용은 $(b_s + b_t) \times ((x_s - x_t)^2 + (y_s - y_t)^2)$ 이다.

모든 별이 별자리에 포함되도록 연결할 때, 연결 비용의 합의 최솟값을 구해 보자.

좌표 (x, y) 가 같은 별이 여러 개 주어지면, 밝기 b 가 가장 큰 별 하나만 존재하는 것으로 간주한다.

입력

첫째 줄에 별의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 2000$)

둘째 줄부터 n 개의 줄에 i 번째 별의 정보 x_i, y_i, b_i 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, -10\,000 \leq x_i, y_i \leq 10\,000, 1 \leq b_i \leq 10$)

밝기가 8 이상인 별이 한 개 이상 주어짐이 보장된다.

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 별이 규칙에 맞는 별자리에 포함되도록 연결할 때, 연결 비용의 합의 최솟값을 출력하라.

예제 입력 1

```
4
0 1 1
1 0 2
2 3 8
2 4 9
```

예제 출력 1

```
78
```

Problem G

학교 가기 싫어!

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

이번 학기에 무려 23학점을 듣고 있는 기룡이는 매일 아침 지하철을 타고 1교시를 들으러 학교에 가야 한다. 하지만 학교에 가는 게 등교인지 등산인지 구분하지 못할 정도로 힘들었던 기룡이는 이런 상상을 해보았다.

“지하철역과 학교의 모든 건물의 지하에 거대한 도시를 만든다면 어떨까? 엘리베이터를 타고 내려가서 걷기만 하면 되니까 엄청 편할 텐데! 음... 걷는 것도 힘들니까 가장 먼 건물 사이에는 무빙워크까지 설치하면 좋겠다! 지하 도시를 만드는 건 돈이 엄청 많이 들 텐데, 아무래도 지하 도시는 넓이가 최소인 볼록 다각형이 돼야 할 것 같아. 그렇다면 이 도시의 넓이와 무빙워크의 길이는 얼마가 될까?”

지하철역을 포함한 학교의 모든 건물은 2차원 평면 위의 점 (x, y) 로 표현되며, 두 점 $u = (x_u, y_u), v = (x_v, y_v)$ 사이의 거리는 $\sqrt{(x_u - x_v)^2 + (y_u - y_v)^2}$ 로 정의된다.

지하 도시는 모든 건물을 포함하는 볼록 다각형 중 넓이가 최소인 것으로 생각할 수 있으며, 무빙워크의 길이는 주어진 건물들 사이의 최장 거리로 정의된다. 단일 점의 경우, 넓이와 길이가 모두 0인 볼록 다각형이며, 단일 선분의 경우 넓이가 0인 볼록 다각형으로 본다.

기룡이를 위해 도시의 넓이와 무빙워크의 길이를 구해보자.

입력

첫째 줄에 지하철역을 포함한 학교의 모든 건물의 개수를 나타내는 정수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 300\,000$)

둘째 줄부터 n 개의 줄에 각 건물의 좌표를 뜻하는 두 정수 x_i, y_i 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, -10^7 \leq x_i, y_i \leq 10^7$)

동일한 좌표가 여러 번 주어질 수 있다. 모든 점의 좌표가 같으면 무빙워크의 길이는 0이다.

모든 점이 한 직선 위에 놓이면 도시의 넓이는 0이다.

출력

도시의 넓이를 S , 무빙워크의 길이를 L 이라 할 때, $2S$ 와 L^2 을 한 줄에 공백으로 구분하여 출력하라.

예제 입력 1

```
4
0 0
1 0
1 1
0 1
```

예제 출력 1

```
2 2
```

예제 입력 2
7
0 0
2 0
3 2
2 4
0 4
-1 2
1 1

예제 출력 2
24 20